粉笔直播课

理论讲练-资料分析 4

（笔记）

主讲教师：方语

授课时间：2025.08.07



粉笔事考·官方微信

理论讲练-资料分析 4（笔记）

【答案汇总】

增长量计算类 1-5：AACDA；6-10：DBCBC；11-12：AC

增长量比较类 1-5：DACAA；6：D

资料分析　理论讲练 4

学习任务：

1. 课程内容：增长量

2. 授课时长：2 小时

3. 对应讲义：第 285～295 页

4. 重点内容：

（1）年均增长量的计算公式

（2）增长量的计算公式及速算技巧

（3）增长量的比较技巧

资料分析课程安排

第一次课	资料分析1：速算技巧	263～266页	2小时
第二次课	资料分析2：基期与现期	267～274页	2小时
第三次课	资料分析3：一般增长率	275～284页	2小时
第四次课	资料分析4：增长量	285～295页	2小时
第五次课	资料分析5：比重	296～305页	2小时
第六次课	资料分析6：平均数、倍数	306～317页	2小时
第七次课	资料分析7：特殊增长率	318～326页	2小时
第八次课	资料分析8：综合训练	327～334页	2小时

实际授课时长根据直播课上情况调节

【注意】资料分析课程安排：本节课讲解增长量，对应 285～295 页，预计时间为 2 小时左右，实际授课时长根据直播课上情况调节。

第四节　增长量

基本术语：

增长量

增长量是用来表述现期量相对于基期量变化的绝对量。

增长量

增长量计算

增长量比较

【注意】增长量：

1. 增长量计算。

2. 增长量比较。

一、计算类

1. 识别：增长/下降+单位（人/元/吨）

2. 公式

（1）增长量=现期量- 基期量

（2）增长量=基期量*r=现期量/（1+r）*r

（3）年均增长量=（现期量- 基期量）/年份差

3. 记忆

1/2=50%，1/3≈33.3%，1/4=25%，1/5=20%，1/6≈16.7%，

1/7≈14.3%，1/8=12.5%，1/9≈11.1%，1/10=10%，1/11≈9.1%，

1/12≈8.3%，1/13≈7.7%，1/14≈7.1%，1/15≈6.7%，1/16=6.25%，

1/17≈5.9%，1/18≈5.6%，1/19≈5.3%，1/20=5%

增长量计算

识别：增长+单位（具体值）

例：2024 年比 2023 年增长了多少元/人/吨

题型一：

给现期量和基期量：增长量=现期量- 基期量

速算：尾数法/估算法

	2024年	2023年
零花钱	2500元	2000元

注：各部分增长量之和=总体的增长量

例：城镇人口增长 2000 万，农村人口增长 1000 万。

问：全国人口增长多少万？

【注意】增长量计算：

1. 识别：增长+单位（具体值）。如 2024 年比 2023 年增长了多少元/人/吨。

2. 题型一：给现期量和基期量。

（1）公式：增长量=现期量- 基期量。推导：现期量=基期量+增长量→增长量=现期量- 基期量。

（2）速算：尾数法、估算法。

（3）例：2024 年零花钱为 2500 元，2023 年零花钱为 2000 元，问 2024 年零花钱比 2023 年多了多少元？

答：出现多+单位，为增长量计算问题。给现期量和基期量，增长量=现期量- 基期量=2500-2000=500 元。

（4）上述引例比较简单，所以这种题目考查比较少。如果想为难大家，会问总体的增长量，且不给总体的现期量、基期量，或者给了但不好算（数多、数大），同时还给了各部分的情况，此时可以结合各部分分开来看，技巧：各部分的增长量之和=总体的增长量。

（5）例：城镇人口增长 2000 万，农村人口增长 1000 万。问：全国人口增长多少万？

答：出现增长+单位，为增长量计算问题。求全国人口的增长量，没有给全国人口的现期量和基期量，给的是城镇人口和农村人口的增长量，全国人口=城镇人口+农村人口，则全国人口的增长量=城镇人口的增长量+农村人口的增长量=2000 万+1000 万=3000 万。

2021 年 2—12 月各月末我国固定互联网宽带接入用户数

单位：万户

	接入用户	其中：xDSL 用户	光纤用户	其中：100Mbps 速率以上用户
2 月	49222	296	46274	44516
3 月	49726	295	46707	45072
4 月	50061	293	47053	45517
5 月	50516	292	47515	46104
6 月	50961	290	47968	46649
7 月	51374	290	48416	47173
8 月	51865	290	48921	47710
9 月	52629	291	49643	48450
10 月	53146	290	50077	49026
11 月	53540	288	50466	49557
12 月	53579	283	50551	49848

【例 1】（2023 公务员）2021 年下半年，我国固定互联网宽带接入用户中，光纤用户数增量超过 500 万户的月份有几个？（　）

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

【解析】1. 首先识别题型，要求增量超过 500 万户，“超过”即“＞”，算出增长量之后再和 500 进行比较，大于 500 就符合要求。问题时间为 2021 年下半年，即 7～12 月，不要想当然，以为是 6～12 月。主体为光纤用户数，给现期量和基期量，增长量=现期量- 基期量，要么验证“现期量- 基期量＞500”，要么验证“现期量＞基期量+500”，算减法或加法都可以，怎么快就怎么来，本身就是基础计算，此处以减法为例验证。7 月：48416-47968=500$^-$＜500，不符合；8 月：48921-48416=500$^+$＞500，符合；9 月：49643-48921=700$^+$＞500，符合；10 月：50077-49643=400$^+$＜500，不符合；11 月：50466-50077=400$^-$＜500，不符合；12 月：50551-50466=100$^-$＜500，不符合。综上，符合的月份有 2 个，对应 A 项。【选 A】

2015—2020 年 A 国消费电子新机出货量

单位：亿台

年份	智能手机	平板电脑	笔记本电脑	其他
2015 年	4.27	0.26	0.38	0.35
2016 年	4.65	0.26	0.36	0.46
2017 年	4.44	0.22	0.36	0.66
2018 年	3.96	0.22	0.35	0.79
2019 年	3.67	0.22	0.36	1.17
2020 年	3.33	0.23	0.39	1.43

【例 2】（2022 广东）2020 年，A 国消费电子新机出货量比 2019 年（　）。

A. 少不到 1000 万台　　B. 少 1000 万台以上

C. 多不到 1000 万台　　D. 多 1000 万台以上

【解析】2. 出现多/少+单位，为增长量计算问题。主体为 A 国消费电子新机出货量，和表格标题相同，分成智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他，需要进行加和，2020 年增长量=2020 年总体-2019 年总体=（3.33+0.23+0.39+1.43）-（3.67+0.22+0.36+1.17），本题数据小且不多，所以先相加、再相减也很快，但是如果数据大且多，这样算就会比较慢。技巧：各部分增长量之和=总体的增长量，智能手机增长量=3.33-3.67=-0.34，平板电脑增长量=0.23-0.22=0.01，笔记本电脑增长量=0.39-0.36=0.03，其他增长量=1.43-1.17=0.26，总体的增长量=-0.34+0.01+0.03+0.26=-0.34+0.3=-0.04，负数代表“少”，排除 C、D 项；剩下 A、B 项，发现 0.04 和 1000 量级不一致，要注意单位，材料的单位是“亿台”，选项的单位是“万台”，1 亿=1 万万，则-0.04 亿=-400 万，即少不到 1000 万台，对应 A 项。【选 A】

【注意】各部分增量之和=总体的增长量。

题型二：年均增长量

识别：年均增长+单位（具体值）

例：2016～2020 年我国 GDP 年均增长了多少万元

公式：年均增长量=（现期量- 基期量）/n（现期与基期的年份差）

例：2016 年　2017 年　2018 年　2019 年　2020 年

A 万元　　B 万元

【注意】题型二：年均增长量。

1. 识别：年均增长+单位（具体值）。

2. 公式：年均增长量=（现期量- 基期量）/n，n 是现期与基期的年份差。

3. 推导：2016～2020 年我国 GDP 年均增长了多少万元？

答：出现年均增长+单位，为年均增长量问题。假设 2016 年为 A 万元，2020 年为 B 万元，年均增长量→每一年的增长量都近似一样，逐年往后分析。2017 年是 2016 年的现期，现期量=基期量+增长量→2017 年=A+年均增长量；同理，2018 年是 2017 年的现期，则 2018 年=A+年均增长量+年均增长量=A+年均增长量*2；2019 年是 2018 年的现期，则 2019 年=A+年均增长量*2+年均增长量=A+年均增长量*3；2020 年是 2019 年的现期，则 2020 年=A+年均增长量*3+年均增长量=A+年均增长量*4=B→年均增长量=（B-A）/4，B 为现期量（2020 年的量）、A 为基期量（2016 年的量）、4 为年份差（2020-2016=4），年份差用 n 表示，得到公式：年均增长量=（现期量- 基期量）/n。



年均增长问题，现期、基期（除江苏以外）

给具体时间段：2016 年～2020 年

基期：2016 年，现期：2020 年，年份差为 4

五年规划：“十三五”期间（2016 年～2020 年）

基期：2015 年，现期：2020 年，年份差为 5

基期往前推一年

五年规划时间：

“十三五”期间（2016 年～2020 年）

“十二五”期间（2011 年～2015 年）

【注意】年均增长问题（年均增长量、年均增长率），现期、基期（除江苏以外）：

1. 给具体时间段：如 2016 年～2020 年，靠后的时间是现期→2020 年，起初的时间是基期→2016 年，年份差=2020-2016=4。

2. 五年规划（全国都一样）：如“十三五”期间（2016 年～2020 年），年份差为 5，现期为 2020 年，基期为 2015 年（基期往前推一年）。

3. 五年规划时间：重点记住最靠近现在的“十三五”期间（2016 年～2020 年）和“十二五”期间（2011 年～2015 年）即可。虽然现在正处于“十四五”期间（2021 年～2025 年），但是 2025 年还没有过完，可能不会考；早期的五年规划时间比较久远，可能也不会考。

年均增长问题，现期、基期（江苏）

给具体时间段：2016 年～2020 年

基期：2015 年，现期：2020 年，年份差为 5

五年规划：“十三五”期间（2016 年～2020 年）

基期：2015 年，现期：2020 年，年份差为 5

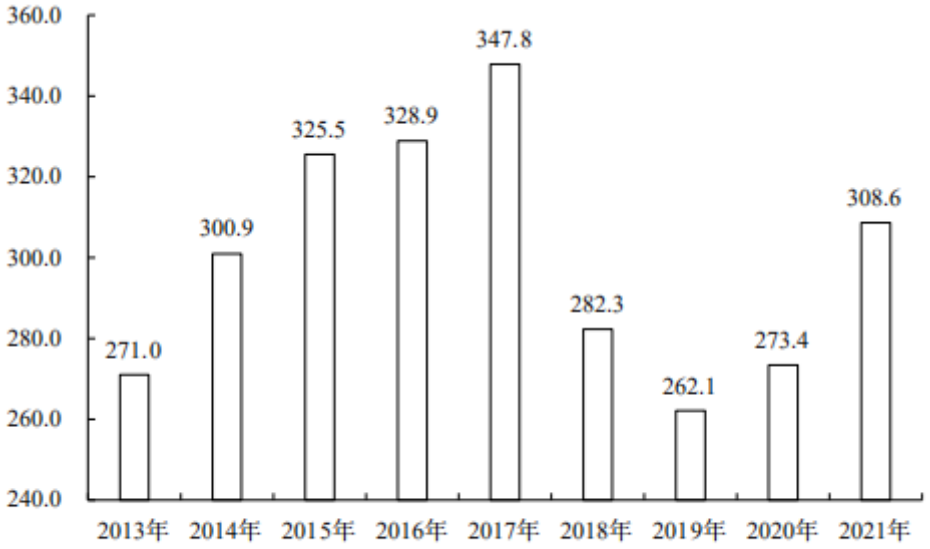
基期始终往前推一年

【注意】年均增长问题，现期、基期的确定（江苏，有自己的规定）：基期始终往前推一年。

1. 给具体时间段：如 2016 年～2020 年，规定年份差为 5，现期为 2020 年，基期为 2015 年（基期往前推一年），这个规定和五年规划是一样的。

2. 五年规划：如“十三五”期间（2016 年～2020 年），基期为 2015 年，现期为 2020 年，年份差为 5。

3. 注：如果不考江苏，可以不用记这部分；之所以需要讲江苏的特殊之处，是因为课后刷题的时候可能会刷到江苏题，到时候不要觉得是题目出错了。



2013—2021 年我国化学药品原药产量（单位：万吨）

【例 3】（2023 浙江）2013～2021 年间，我国化学药品原药产量年均约增加多少万吨？（　）

A. 4.2　　B. 4.4

C. 4.7　　D. 5.1

【解析】3. 出现年均+增加+单位，为年均增长量问题，公式：年均增长量=（现期量- 基期量）/n。问题时间为 2013～2021 年，非江苏考题，也没有提到五年规划，按照一般情况处理，基期不需要往前推一年，而且本题往前推也没有数据，则现期为 2021 年，基期为 2013 年，n（年份差）=2021-2013=8。定位材料找数据，年均增长量=（308.6-271.0）/8=37.6/8=4.7，对应 C 项。【选 C】

2015—2020 年我国住房公积金实缴额和实缴余额

单位：万亿元

年份	实缴额	实缴余额	年份	实缴额	实缴余额
2015	1.45	4.07	2018	2.11	5.79
2016	1.66	4.56	2019	2.37	6.54
2017	1.87	5.16	2020	2.62	7.30

【例 4】（2022 公务员）“十三五”时期，我国住房公积金实缴余额年均增量为（　）。

A. 0.39 万亿元　　B. 0.43 万亿元

C. 0.54 万亿元　　D. 0.65 万亿元

【解析】4. 问年均增量为多少，为年均增长量问题，公式：年均增长量=（现期量- 基期量）/n。问题时间为“十三五”时期（2016～2020 年），出现五年规划，全国都一样，基期需要往前推一年，则现期为 2020 年，基期为 2015 年，n（年份差）=5。定位表格找数据，主体为实缴余额，不要看成实缴额，年均增长量=（7.30-4.07）/5=3.23/5，首位商 6^{+}，不用管量级，只有 D 项符合。【选 D】

题型三：

已知现期量和 r

公式：增长量=现期量/（1+r）*r

速算：

①增长率百化分，|r|=1/n

②增长量=现期量/（n+1）

减少量=现期量/（n-1）

【例】2023 年总收入是 100 万元，同比增长 25%。

求：2023 年与 2022 年相比总收入增长了多少万元？

【例】2023 年总收入是 100 万元，同比减少 25%。

求：2023 年与 2022 年相比总收入减少了多少万元？

【注意】题型三：已知现期量和 r（本节课的重中之重）。

1. 公式：增长量=现期量/（1+r）*r。推导：现期量=基期量+增长量=基期量+基期量*r→增长量=基期量*r，而基期量=现期量/（1+r），则增长量=现期量/（1+r）*r。

2. 速算：

（1）增长率百化分，|r|=1/n。

①百分数和分数可以相互转化，如 50%=50/100=1/2、25%=25/100=1/4，n 是具体数，具体是几取决于百分数是几，如 50%→n 取 2、25%→n 取 4。

②若 r＞0，则 r=1/n；若 r＜0，则 r=-1/n。分开记忆会有负担，可以统一记成|r|=1/n。

（2）增长量=现期量/（n+1）、减少量=现期量/（n-1）。

3. 当 r＞0 时：

（1）推导：r=1/n，代入“增长量=现期量/（1+r）*r”可得，增长量=现期量÷（1+1/n）*（1/n）=（现期量*1）÷[（1+1/n）*n]=现期量/（n+1）。推导过程能理解最好，有助于更好地记忆，不理解也没关系，记住结论会用即可。

（2）例：2023 年总收入是 100 万元，同比增长 25%。求：2023 年与 2022 年相比总收入增长了多少万元？

答：出现增长+单位，为增长量计算问题。已知现期量、r，求增长量，两步走：增长率百化分，r=25%=1/4，n 取 4；增长量=现期量/（n+1）=100/5=20。

4. 当 r＜0 时：

（1）推导：r=-1/n，代入“增长量=现期量/（1+r）*r”可得，增长量=现期量÷（1-1/n）*（-1/n）=（-现期量*1）÷[（1-1/n）*n]=-现期量/（n-1），“-”表示减少，即减少量=现期量/（n-1）。

（2）例：2023 年总收入是 100 万元，同比减少 25%。求：2023 年与 2022 年相比总收入减少了多少万元？

答：出现减少+单位，为增长量计算问题，只不过增长率为负，求的是减少量。已知现期量、r，求减少量，两步走：增长率百化分，|r|=25%=1/4，n 取 4；减少量=现期量/（n-1）=100/3≈33.3。

2023 年某市常住居民人均可支配收入 74076 元，比上年增长 4.6%，其中城镇常住居民人均可支配收入 82989 元，增长 4.3%；农村常住居民人均可支配收入 46385 元，增长 5.9%。全市常住居民人均消费支出 46018 元，比上年增长 7.3%，其中城镇常住居民人均消费支出 50656 元，增长 6.8%；农村常住居民人均消费支出 31609 元，增长 10.0%。

【例 5】(2024 江苏)2023 年该市农村居民人均消费支出较上一年增加了（　）元。

A. 2874　　B. 2746

C. 2647　　D. 2584

【解析】5. 出现增加+单位，为增长量计算问题。主体为农村居民人均消费支出，定位材料，前半段说的都是人均可支配收入，不要被影响，后半段说的才

是人均消费支出，有全市、城镇、农村，要找的是农村，“农村常住居民人均消费支出 31609 元，增长 10.0%”，已知现期量、r，求增长量，两步走：（1）增长率百化分：r=10%=1/10，n 取 10；（2）增长量=现期量/（n+1）=31609/11，首位商 2，次位商 8，对应 A 项。【选 A】

【百化分】

$\frac{1}{2}=50\%$	$\frac{1}{4}=25\%$	$\frac{1}{8}=12.5\%$	$\frac{1}{16}=6.25\%$
$\frac{1}{3}\approx 33.3\%$	$\frac{1}{6}\approx 16.7\%$	$\frac{1}{12}=8.3\%$	
$\frac{1}{5}=20\%$	$\frac{1}{10}=10\%$	$\frac{1}{20}=5\%$	

$\frac{1}{7}\approx 14.3\%$	$\frac{1}{14}\approx 7.1\%$
$\frac{1}{9}\approx 11.1\%$	$\frac{1}{11}\approx 9.1\%$

$\frac{1}{13}\approx 7.7\%$	$\frac{1}{15}\approx 6.7\%$

$\frac{1}{17}\approx 5.9\%$	$\frac{1}{18}\approx 5.6\%$	$\frac{1}{19}\approx 5.3\%$

【注意】百化分表格：讲义上给的百化分顺序不太好记，可以按照老师的划分方式来记，课上跟紧老师，几分钟就能快速记住。

1. 红色方框：前一项是后一项的 2 倍，每组只需要记住其中一个，其他的就能快速反应出来。

（1）1/2=50%，1/4=25%，1/8=12.5%，1/16=6.25%。

（2）1/3≈33.3%，1/6≈16.7%，1/12≈8.3%。

（3）1/5=20%，1/10=10%，1/20=5%。

2. 蓝色方框：分数的分母和百分号前面的数字进行互换，可以通过互换的方法记忆（7 和 14 是一对 CP，9 和 11 也是一对 CP）。能应用互换的地方比较多，需要灵活处理，比如红色方框内的 1/5=20%和 1/20=5%。之所以能互换，是因为分数的分母与百分号前面的数字相乘等于 100 或者近似等于 100，100=20*5≈14*7.1≈11*9.1。

（1）1/7≈14.3%，1/14≈7.1%。

（2）1/9≈11.1%，1/11≈9.1%。

3.没有方框：特殊记忆（联想记忆）。

（1）1/13≈7.7%，看到“77”可以想到七夕，对于很多单身男同胞来说，会“懵得一B”，“13”很像字母“B”。

（2）1/15≈6.7%，七夕这天三个单身男同胞一起玩“炸金花”，如果发牌发来了6、7，此时很需要5，这样可以凑顺子数，“要5”就是“15”。

4.绿色方框：1/17≈5.9%，1/18≈5.6%，1/19≈5.3%，依次相差0.3%，通过等差数列记忆，记为“5.963%”。

2024年，全国居民人均可支配收入41314元，比上年增长5.3%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入54188元，增长4.6%；农村居民人均可支配收入23119元，增长6.6%。

【例6】（2025天津）2024年全国居民人均可支配收入增长了大约（　）元。

A.39235　　B.37628

C.2254　　D.2079

【解析】6.出现增长+单位，为增长量计算问题。主体为全国居民人均可支配收入，定位材料，“2024年，全国居民人均可支配收入41314元，比上年增长5.3%”，已知现期量、r，求增长量，两步走：（1）增长率百化分：r=5.3%≈1/19，n取19；（2）增长量=现期量/（n+1）=41314/20=20XX，对应D项。【选D】

增长率百化分之近似取

如果遇到百分数在百化分表格中附近，近似取即可

练习：20.2%≈

7.6%≈

【注意】增长率百化分之近似取：

1.如果遇到百分数在百化分表格中附近，近似取即可。

2.练习：

（1）20.2%≈20%=1/5，n取5。

（2）7.6%≈7.7%≈1/13，n取13。

2024 年 J 省限额以上社会消费品零售总额

指标	1—2 月		1—3 月		1—4 月	
	绝对量（亿元）	同比增速（%）	绝对量（亿元）	同比增速（%）	绝对量（亿元）	同比增速（%）
社会消费品零售总额	255.7	6.1	409.2	5.9	533.3	4.5
吃类商品	38.2	4.0	55.4	7.8	69.7	5.8
粮油食品类	25.1	2.3	37.7	8.0	48.0	7.3
饮料类	3.6	4.5	5.7	15.3	7.4	16.3
烟酒类	9.5	8.6	12.0	4.0	14.4	-3.3
穿类商品	16.0	-4.0	24.2	1.0	31.4	1.0
用类商品	201.5	7.4	329.7	6.0	432.2	4.6
其中：金银珠宝类	6.4	1.1	9.0	7.8	10.4	-1.1
家电和音像器材类	7.3	-5.3	11.1	-7.9	15.4	-7.6
中西药品类	21.1	-11.9	34.0	-6.4	45.3	-4.3
通讯器材类	9.2	19.6	13.4	33.0	16.3	29.5
石油及制品类	59.9	3.6	95.1	9.4	125.3	10.8
汽车类	82.3	20.9	142.8	7.5	187.0	3.5

注：部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

【例 7】（2025 联考）2024 年 1～3 月，J 省限额以上通讯器材类商品零售总额同比增量在以下哪个范围内？（　）

A. 不到 3 亿元　　B. 3 亿～4 亿元之间

C. 4 亿～5 亿元之间　　D. 超过 5 亿元

【解析】7. 问同比增量在以下哪个范围内，为增长量计算问题。主体为通讯器材类，问题时间为 1～3 月，定位材料，给出绝对量、同比增速，绝对量就是这个时间对应的量，理解为现期量即可。已知现期量、r，求增长量，两步走：（1）增长率百化分：r=33%≈33.3%≈1/3，n 取 3；（2）增长量=现期量/（n+1）=13.4/4=3.X，对应 B 项。【选 B】

增长率百化分之取中法

如果遇到百分数左右为难，取中即可

练习：22.5%≈

18.6%≈

【注意】增长率百化分之取中法：

1.如果遇到百分数左右为难，离得都不是特别近，尤其是在选项差距比较小的时候，会更加纠结到底要取哪一边，担心误差比较大，此时取中即可。

2.练习：

（1）22.5%：20%（1/5）＜22.5%＜25%（1/4），取中为1/4.5，n取4.5。

（2）18.6%：16.7%（1/6）＜18.6%＜20%（1/5），取中为1/5.5，n取5.5。

2023年上半年营业性货运客运情况

方式	营业性货运量（亿吨）	同比增长率	营业性客运量（亿人）	同比增长率
公路	190.1	7.5%	21.4	18.6%
水路	44.2	7.7%	1.2	146.8%
铁路	24.9	0.6%	17.7	124.9%
民航货邮	327.6（万吨）	6.4%	2.8	140.2%

【例8】（2024广东）2023年上半年，完成营业性客运量最多的交通方式，其客运完成量比2022年上半年增加了约（　）亿人。

A.0.7　　B.1.6

C.3.4　　D.9.8

【解析】8.出现增加+单位，为增长量计算问题。“其客运完成量”的“其”指代了前文，先找到2023年上半年完成营业性客运量最多的交通方式是公路，再求公路营业性客运量的增长量，出题人比较善良，此处没有设坑，有时候后半部分会改成其他主体，比如改成问营业性货运量的增长量，就要用前面两列的数据。已知现期量、r，求增长量，两步走：（1）增长率百化分：r=18.6%，介于16.7%（1/6）和20%（1/5）之间，取中为1/5.5，n取5.5；（2）增长量=现期量/（n+1）=21.4/6.5=3^{+}，对应C项。【选C】

增长率百化分之放缩法

如果遇到百分数非常小/大，利用倍数关系，实现百化分

练习：1.43%≈

125%≈

【注意】增长率百化分之放缩法：

1.如果遇到百分数非常小/大，利用倍数关系进行放缩转化，实现百化分。

2.练习：

（1）1.43%=14.3%/10≈（1/7）÷10=（1/7）*（1/10）=1/70，n 取 70。

（2）125%=12.5%*10=（1/8）*10=10/8，但是|r|要转化成 1/n 的形式，分子、分母同时除以 10，转化为 1/0.8，n 取 0.8。

2023 年，M 市接待过夜游客 10190 万人次，比上年增长 88.1%。其中，核心片区接待过夜游客 8326 万人次，增长 99.9%；东北片区接待过夜游客 1125 万人次，增长 38.2%；东南片区接待过夜游客 739 万人次，增长 70.1%。旅游及相关产业增加值占全市地区生产总值的比重为 4.0%，比上年提高 0.3 个百分点。

【例 9】(2025 公务员)2023 年 M 市东南片区接待的过夜游客比上年多（　）。

A.221 万人次　　B.305 万人次

C.434 万人次　　D.519 万人次

【解析】9.出现多/少+单位，增长量计算问题。主体为“M 市东南片区接待的过夜游客”，定位材料，“东南片区接待过夜游客 739 万人次，增长 70.1%”，已知现期量、r，求增长量，两步走：（1）增长率百化分：r=70.1%，增长率很大，可以往小了想，70.1%≈7%*10≈（1/14）*10=1/1.4，n 取 1.4；（2）增长量=现期量/（n+1）=739/2.4，结果为 3 开头，对应 B 项。【选 B】

增长率百化分之公式法

如果遇到百分数实在想不起来，那么 n=100/百分号前的数

练习：18%≈

22≈

【注意】增长率百化分之公式法：

1.如果遇到百分数实在想不起来，那么 n=100/百分号前的数。

2.练习：

（1）18%：如果忘记百化分表格和取值的方法，n=100/18≈5.6；如果没有

忘记的话，1/18≈5.6%，互换为 18%≈1/5.6。

（2）22%：如果忘记的话，n=100/22≈4.5；如果没有忘记的话，22%介于 20%(1/5)和 25%(1/4)之间，取中为 1/4.5；或者 22%=11%*2≈(1/9)*2=2/9=1/4.5。

2021 年全国电信业务实现收入 1.47 万亿元，比上年增长 8.0%，增速同比提高 4.1 个百分点。其中，固定数据及互联网业务实现收入 2601 亿元，比上年增长 9.8%；移动数据及互联网业务实现收入 6409 亿元，比上年增长 3.3%。

【例 10】(2022 江苏)2021 年全国电信业务实现收入的同比增长额是（　）。

A. 0.07 万亿元　　B. 0.09 万亿元

C. 0.11 万亿元　　D. 0.13 万亿元

【解析】10. 问同比增长额，为增长量计算问题。主体为“电信业务实现收入”，定位材料，“2021 年全国电信业务实现收入 1.47 万亿元，比上年增长 8.0%”，已知现期量、r，求增长量，两步走：（1）增长率百化分：r=8%，想到 1/8=12.5%，则 8%=1/12.5，n 取 12.5；如果想不到的话，直接 n=100/8=12.5。（2）增长量=现期量/（n+1）=1.47/13.5，首位商 1，次位商 1，最接近 C 项。【选 C】

2022 年全年商标注册 617.7 万件，比上年下降 20.2%。全年共签订技术合同 77 万项，技术合同成交金额 47791 亿元，比上年增长 28.2%。

【例 11】（2023 河北）2022 年商标注册数量比 2021 年约少（　）万件。

A. 156　　B. 104

C. 102　　D. 98

【解析】11. 出现“多/少+单位”，属于增长量计算的题型，但是本题是“少”，说明是减少量计算问题。主体为“商标注册数量”，定位材料，“2022 年全年商标注册 617.7 万件，比上年下降 20.2%”，已知现期量、r，r 为负→求减少量，两步走：（1）增长率百化分：|r|=20.2%≈20%=1/5，n 取 5；（2）减少量=现期量/（n-1）=617.7/4=15X，对应 A 项。【选 A】

【注意】如果列式为增长量=现期量/（n+1）=617.7/6=10X，会误选 B 项或 C 项。

根据中国海关数据显示：2024 年 5 月中国稻谷及大米进口数量为 17 万吨，同比下降 39.7%，进口金额为 0.97 亿美元，同比下降 34.9%；2024 年 5 月中国稻谷及大米出口数量为 15 万吨，同比增长 35.9%，出口金额为 0.83 亿美元，同比增长 52.4%。

【例 12】（2024 广东）2024 年 5 月，中国稻谷及大米进口数量同比减少约（ ）万吨。

A.9　　B.10

C.11　　D.12

【解析】12.出现“减少+单位”，为增长量计算问题。主体为“中国稻谷及大米进口数量”，定位材料，“2024 年 5 月中国稻谷及大米进口数量为 17 万吨，同比下降 39.7%”，已知现期量、r，求减少量，两步走：（1）增长率百化分：|r|=39.7%≈40%=1/2.5（转化过程：想到 1/4=25%，先除以 10 转化为 1/40=2.5%，再互换为 40%=1/2.5），n 取 2.5；（2）减少量=现期量/（n-1）=17/1.5≈11，对应 C 项。【选 C】

增长率百化分

1.近似取：对应百化分的表格，找到近似的分数

如：20.2%≈20%　　7.6%≈7.7%

2.居中取：居于两个百分数之间，选项差距小时，取中即可

如：16.7%＜18.6%＜20%

3.放缩取：利用倍数关系

如：1.43%=14.3%/10　　125%=12.5%*10

4.公式法：n=100/百分号前的数

如：18%

【注意】增长率百化分：

1.近似取：对应百化分的表格，找到近似的分数。

如：20.2%≈20%，7.6%≈7.7%，可以近似取。

2.居中取：给的百分数居于两个常见百分数之间，且离得有点远，取谁都会

有一点误差，特别是选项差距比较小的时候，取中即可。

如：16.7%＜18.4%＜20%。

3.放缩取：给的百分数特别大或者特别小，利用倍数关系放缩转化。

如：1.43%=14.3%/10=（1/7）÷10=（1/7）*（1/10）=1/10，125%=12.5%*10=（1/8）*10=10/8=1/0.8。

4.公式法（万能方法）：n=100/百分号前的数。

如：18%，n=100/18≈5.6。

增长量计算总结

题型识别：增长+单位

题型 1：已知现期量和基期量

公式：增长量=现期量- 基期量

题型 2：年均增长量

公式：年均增长量=（现期量- 基期量）/年份差（n）

注意：基期时间

题型 3：已知现期量和 r

方法：①百化分，|r|=1/n

②增长量=现期量/（n+1）；减少量=现期量/（n-1）

【注意】增长量计算总结：

1.题型识别：增长+单位。

2.题型 1：已知现期量和基期量，公式：增长量=现期量- 基期量。

3.题型 2：年均增长量。

（1）公式：年均增长量=（现期量- 基期量）/年份差（n）。

（2）注意：基期时间，一般情况的基期不需要往前推，五年规划的时间出现在年均增长类问题中→基期需要往前推一年，江苏考试出现年均增长类问题→基期需要往前推一年。

4.题型 3：已知现期量和 r。方法：

（1）百化分，|r|=1/n。

（2）r＞0，增长量=现期量/（n+1）；r＜0，减少量=现期量/（n-1）。

二、比较类

1. 识别：增长最多/最少、下降最多/最少

2. 方法

（1）给现期量和基期量：增长量=现期量- 基期量

（2）给现期量和增长率

①r 为正：现期量越大、增长率越大，增长量越大

②r 为负：现期量越大、降幅越大，减少量越大

增长量比较

识别：增长最多/最少、下降最多/最少

考法一：给现期量和基期量

公式：增长量=现期量- 基期量

柱形图中可以直接看高度差

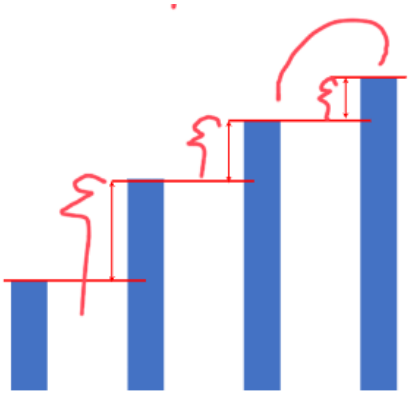
【注意】增长量比较：

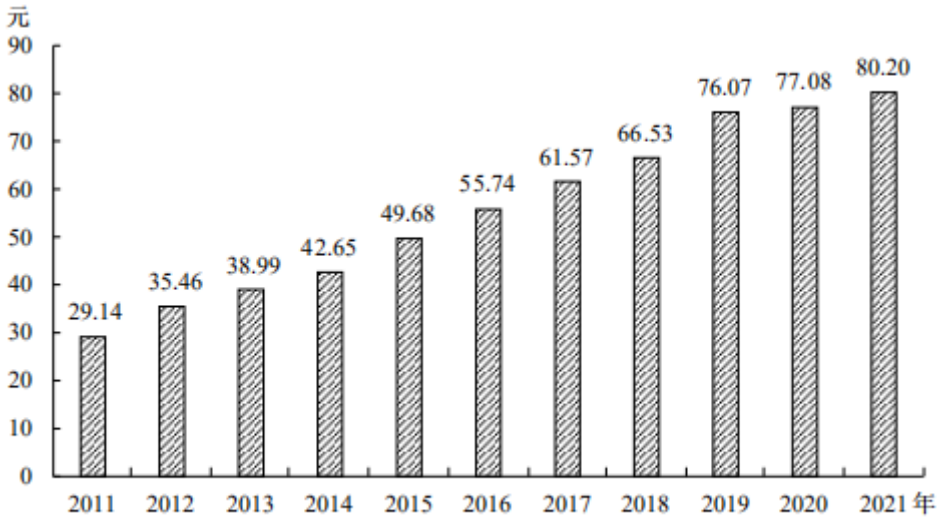
1. 识别：增长最多/最少、下降最多/最少→增长量比较。增长/减少+最快/慢→增长率比较，要注意区分。

2. 考法一：给现期量和基期量。

（1）公式：增长量=现期量- 基期量，作差后比较。

（2）材料给柱形图，可以直接看高度差，后面一个柱子-前面一个柱子=现期量- 基期量=增长量，结合直尺、身份证比着看更直接。





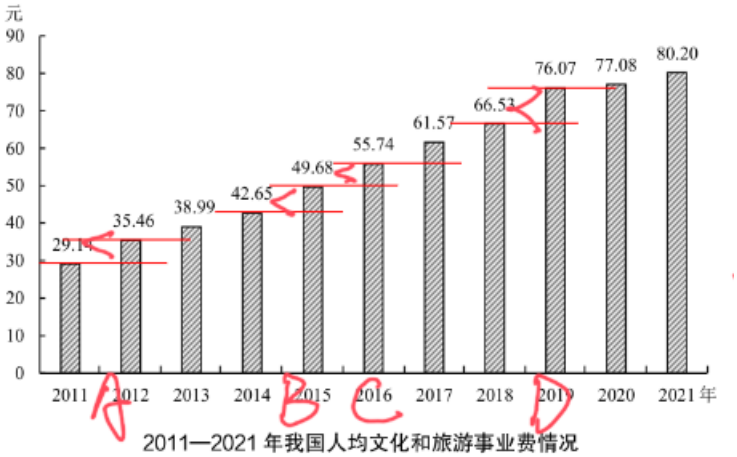
2011—2021 年我国人均文化和旅游事业费情况

【例 1】（2023 陕西）在 2012～2021 年间，我国人均文化和旅游事业费增量最大的一年是（　）。

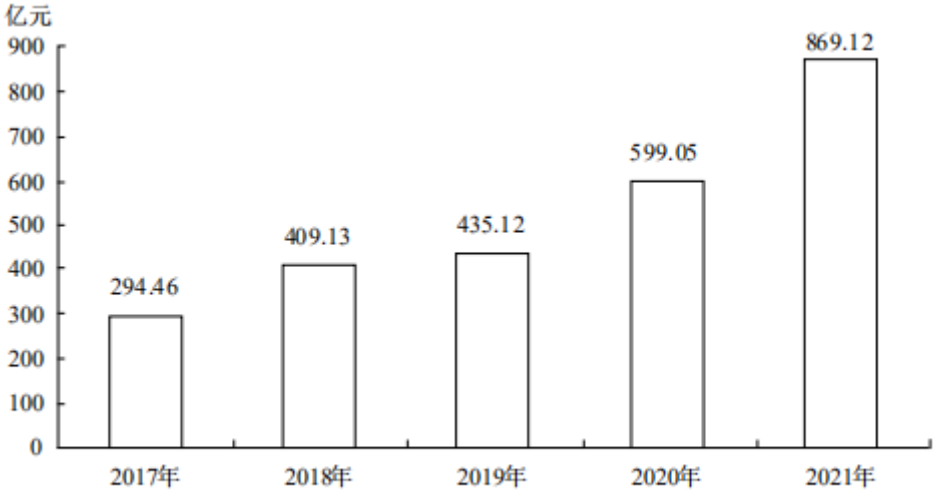
A. 2012 年　　B. 2015 年

C. 2016 年　　D. 2019 年

【解析】1. 问“增量最大”，增长量比较问题。主体是“人均文化和旅游事业费”，对应图形的标题，给出每一年的数据，且是柱状图的形式，可以直接看高度差，图中横线代替直尺，发现 2019 年高度差明显要高，故增量最大的是 2019 年，对应 D 项。【选 D】



2011—2021 年我国人均文化和旅游事业费情况



2017—2021年民用无人机市场规模

【例 2】（2023 河南）2018～2021 年民用无人机市场规模同比增量变化趋势是（　）。

A.



B.



C.



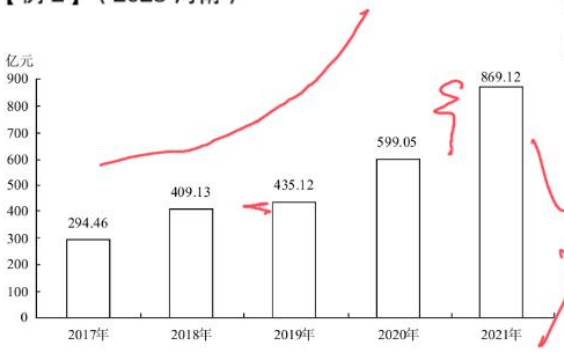
D.



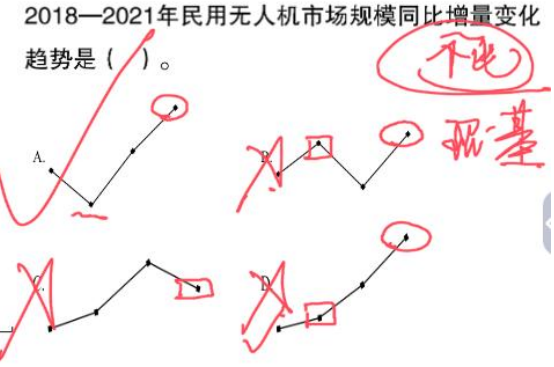
【解析】2. 问“增量的变化趋势”，增长量比较问题。有些同学直接看柱子，认为是一直变大，直接选择 D 项，这种思路是错误的，因为此时看的是现期时间的量，但是本题要的不是现期时间的值，而是增长量，增长量=现期量- 基期量。本题给出现期量和基期量，且给的是柱状图的形式，可以结合柱状图的高差度取判断，明显最大的是 2021 年，对应折线图中的点最高，也就是最后一个点最高，排除 C 项。有明显最大的，也有明显最小的，2019 年高度差明显最小，对应折线图中第二个点最低，排除 B、D 项，对应 A 项。【选 A】

【例 2】（2023 河南）

2018—2021年民用无人机市场规模同比增量变化趋势是（　）。



2017—2021年民用无人机市场规模

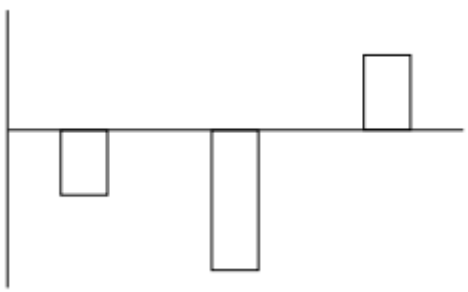


2022 年 1 月—2023 年 2 月全国旅游客车产销量情况

单位：辆（数量）、%（增速）

时间	产量		销量	
	数量	增速	数量	增速
2022 年 1 月	714	93.0	581	24.2
2022 年 2 月	140	–51.4	196	–10.5
2022 年 3 月	468	2.0	492	28.5
2022 年 4 月	426	8.1	372	–24.5
2022 年 5 月	581	7.4	613	5.9
2022 年 6 月	664	–33.7	516	–46.1
2022 年 7 月	494	–11.9	314	–32.9
2022 年 8 月	138	1.5	260	32.0
2022 年 9 月	329	–15.2	325	3.2
2022 年 10 月	287	7.1	291	–10.2
2022 年 11 月	336	–24.8	285	–25.2
2022 年 12 月	353	–68.1	331	–40.5
2023 年 1 月	436	–38.9	284	–51.1
2023 年 2 月	188	34.3	275	40.3

【例 3】（2024 联考）以下柱状图反映了 2022 年哪一时间段内，全国旅游客车产量环比增量的变化趋势？（横轴位置代表 0）（　）

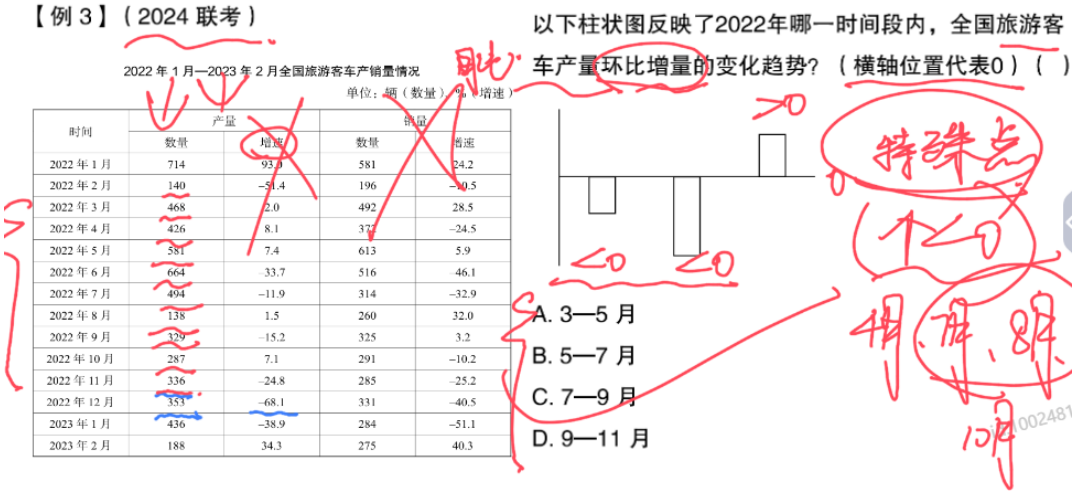


A. 3～5 月　　B. 5～7 月

C. 7～9 月　　D. 9～11 月

【解析】3. 给了一个柱状图，问增长量的变化趋势，是近些年考试比较爱考的一种情况，这样的题目要注意，结合选项逐个代入计算是可以的，但是比较慢；给出图形，可以结合图形找特殊的，横轴位置代表 0，前两个小于 0，第三个大于 0。结合选项，从 3 月开始、到 11 月结束，主体“全国旅游客车产量”，不用看销量，注意增长率不能用，因为比较的是增长量，而且不确定材料给的是同比还是环比，可以结合数据看，如 2022 年 12 月：353 比 336 大，说明是上升，增长率要大于 0，但给出的增速为负，所以给的不是环比增长率，而是同比增长率。本题要比较的是环比增长量，不能看同比增长率，看每个月的数即可。

3 月：140→468 变大，应该是增长的；4 月：468→426 变小，增量＜0，应该是减少；5 月：426→581 变大，增量＞0；6 月：581→664 变大，增量＞0；7 月：664→494 变小，增量＜0；8 月：494→138 变小，增量＜0；9 月：138→329 变大，增量＞0；10 月：329→287 变小，增量＜0；11 月：287→336 变大，增量＞0。柱状图前两个是连续增量小于 0，只能是 7、8 月连着，说明是 7 月开始，对应 C 项。【选 C】



增长量比较

考法二：给现期量、r

公式：增长量=现期量/（1+r）*r

口诀：大大则大，一大一小百化分

（1）比较增长量：现期量大，增长率大，增长量大

（2）比较减少量：现期量大，降幅大，减少量大

例 1：2023 年，小方有 500 块，同比增长 20%；小语有 100 块，同比增长 10%，比较增长量

例 2：2023 年，小方有 500 块，同比下降 20%；小语有 100 块，同比下降 10%，比较减少量

例 3：2023 年，小方有 500 块，同比增长 10%；小语有 100 块，同比增长 20%，比较增长量

【注意】增长量比较：

1. 考法二：给现期量、r。

2. 公式：增长量=现期量/（1+r）*r，都代入基本公式求解会比较慢。

3. 口诀：大大则大，一大一小百化分。“一大一小百化分”前边有讲解，重点是“大大则大”的意思。

（1）r＞0→比较增长量：现期量大，增长率大，增长量大。

（2）r＜0→比较减少量：现期量大，降幅大，减少量大。降幅要比较的是绝对值。

4. 推导：增长量=现期量/（1+r）*r。如果 r 不变，现期量（分子）变大，分数值变大，即增长量变大；如果现期量不变，r 变大，将分数的分子和分母同时除以 r 不影响结果，转化为现期量÷（1/r+1），r 变大，1/r 变小，1/r+1 也变小，分母变小，分数值（增长量）变大；综上，如果现期量和 r 都变大，增长量会更大。

5. 例：

（1）例 1：2023 年，小方有 500 块，同比增长 20%；小语有 100 块，同比增长 10%，比较增长量。

答：小方现期量大，增长率也大，根据“大大则大”，小方增长量大。

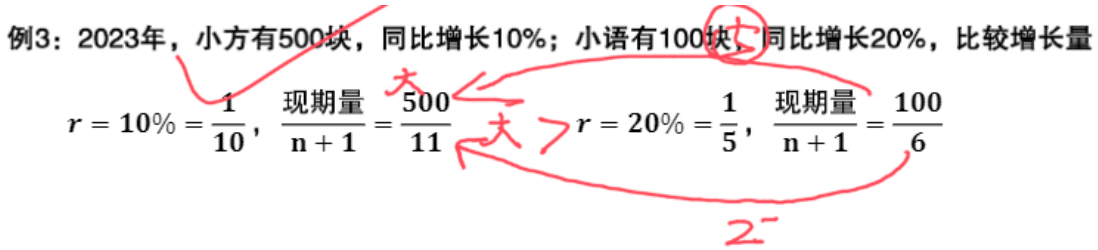
（2）例 2：2023 年，小方有 500 块，同比下降 20%；小语有 100 块，同比下降 10%，比较减少量。

答：小方现期量大，降幅也大（|-20%|＞|-10%|），根据“大大则大”，小方减少量大。

（3）例 3：2023 年，小方有 500 块，同比增长 10%；小语有 100 块，同比增长 20%，比较增长量。

答：小方现期量大，但增长率小，属于“一大一小”。

方法一：百化分。小方：r=10%=1/10，现期量/（n+1）=500/11；小语：r=20%=1/5，现期量/（n+1）=100/6。两个分数比较，横向看，分子是 5 倍，分母是 2⁻倍，分子倍数大，看分子，分子大的分数大，故左边分数＞右边分数，小方＞小语。



方法二：如果差距比较明显，可以先分开看倍数（或者看“现期量*r”，其实是同样的道理）。分开看倍数更明显、直接，可以直接看倍数。现期量 100 到 500 是 5 倍，增长率 10%到 20%是 2 倍，现期量倍数明显大，现期量大的增长量大，因为现期量起的作用大，故小方＞小语。

6. 如果给的数据不友好，比如分开看倍数的时候比较接近，或者都一样，此时分开看看不出来，老老实实百化分计算是可以比较出来的。如第一组：现期量=500、r=10%；第二组：现期量=250、r=20%。现期量和 r 都是 2 倍关系，看乘积也是一样的，此时直接看看不出来，考虑百化分。10%=1/10，增长量=500/11=45⁺；20%=1/5，增长量=250/6=41⁺；第一组增长量更大。

2020 年，深圳市战略性新兴产业增加值 10272.72 亿元，同比增长 3.1%，增速比前三季度提高 0.6 个百分点，占地区生产总值比重为 37.1%。其中，新一代信息技术产业增加值 4893.45 亿元，同比增长 2.6%；高端装备制造产业增加值 1380.69 亿元，同比增长 1.8%；绿色低碳产业增加值 1227.04 亿元，同比增长 6.2%；海洋经济产业增加值 427.76 亿元，同比增长 2.4%；生物医药产业增加值 408.25 亿元，同比增长 24.4%。

【例 4】（2023 广东）2020 年，下列深圳市战略性新兴产业中，产业增加同比增量最大的是（　）。

A. 新一代信息技术产业　　B. 高端装备制造产业

C. 绿色低碳产业　　D. 海洋经济产业

【解析】4. 问增量最大，考查增长量比较问题。结合选项四个主体，材料中的“增加值”是具体名词，不是增长量的意思，比如第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值，此处给出主体的现期量和 r，比较增长量，口诀：大大则大，一大一小百化分。A 项：4893.45，2.6%；B 项：1380.69，1.8%；C 项：1227.04，6.2%；D 项：427.76，2.4%。

A 项和 B、D 项比较，A 项的现期量大、r 大，则增长量大，问最大，排除 B、D 项。剩余 A、C 项，A 项的现期量大、r 小，一大一小百化分计算没有问题，但是在算之前可以先看一下倍数，现期量接近 4 倍，增长率为 2^+ 倍，现期量的倍数明显大，现期量起的作用大，现期量大的增长量大，则 A 项增长量最大。【选 A】



2017 年，全国主要化工产品总产量增长 2.1%，其中：乙烯产量 1821.4 万吨，增长 2.4%；硫酸产量 8694.2 万吨，增长 1.7%；烧碱产量 3365.2 万吨，增长 5.4%；电石产量 2447.3 万吨，减少 1.7%；纯苯产量 833.5 万吨，增长 3.7%；甲醇产量 4528.8 万吨，增长 7.1%；合成材料产量 1.5 亿吨，增长 6.6%；轮胎产量 9.26 亿条，增长 5.4%；化肥总产量 6065.2 万吨，下降 2.6%。

【例 5】（2024 广东）2017 年，上文所列化工产品中，产量同比增量按从小到大排序正确的是（　）。

A. 乙烯、硫酸、甲醇、合成材料

B. 乙烯、甲醇、硫酸、合成材料

C. 合成材料、乙烯、硫酸、甲醇

D. 硫酸、乙烯、合成材料、甲醇

【解析】5. 要求“增量排序”，为增长量比较问题，但是要求是从小到大排序。问题时间 2017 年，比较增长量，选项涉及的主体可以在材料中分别找到，

给出现期量和增长率，比较增长量可以大大则大，排序题要想更快解题需要结合选项。

选项最大的只有合成材料或甲醇，可以先比较这 2 个。合成材料：1.5 亿吨，6.6%；甲醇：4528.8 万吨=0.45288 亿吨，7.1%。增长率 6.6%到 7.1%只有 1^{+}倍，现期量 0.4x 到 1.5 是 3 倍多，现期量倍数大，现期量大的增长量大，合成材料增量＞甲醇增量，排除 C、D 项。

剩下 A、B 项，比较甲醇和硫酸。硫酸：8694.2 万吨，1.7%。与甲醇比较，现期量 4528.8 到 8694.2 是 2^{-}倍，增长率 1.7%到 7.1%是 4^{+}倍，增长率倍数明显大，增长率起的作用大，增长率大的增长量大，甲醇增量＞硫酸增量，要求是从小到大，故甲醇在后，排除 B 项，对应 A 项。【选 A】

2021 年，中国对美国、东盟、欧盟和日本的纺织品服装出口合计 1724.9 亿美元。其中，对美国出口额为 563.5 亿美元，同比增长 4.0%；向东盟十国出口纺织品服装 491.2 亿美元，同比增长 24.9%；对欧盟 27 国出口纺织品服装 469.9 亿美元，同比下降 11.1%；对日本出口纺织品服装 200.3 亿美元，同比下降 7.2%。

【例 6】（2023 公务员）将①美国、②东盟十国、③欧盟 27 国和④日本按 2021 年自中国进口纺织品服装金额同比增量从高到低排列，以下正确的是（　）。

A. ①②③④　　B. ①②④③

C. ②①③④　　D. ②①④③

【解析】6. 问“增量从很高到底排列”，增长量比较问题。题目问进口，材料给的都是出口，认为是出错了，不能做，注意这里相当于一个文字小游戏，材料是中国对其他国家的出口，题干中是其他国家自中国进口，二者是相同的意思（你卖给我=我从你那里买）。

美国：563.5，4.0%；东盟：491.2，24.9%；欧盟：469.9，-11.1%；日本：200.3，-7.2%。发现美国和东盟的增长率＞0，欧盟和日本的增长率＜0，增长率大于 0 说明增长量大于 0，增长率小于 0 说明增长量小于 0，故①②都在前，③④都在后。

结合选项顺序，先比较①和②：百化分是可以的，但是可以直接判断出来，现期量是 1^{+}倍，增长率是 6^{+}倍，增长率的倍数明显大，增长率大的增长量大，东

盟＞美国，即②＞①，顺序是“从高到低”，故②在前、①在后，排除 A、B 项。剩下 C、D 项，比较③和④：欧盟的现期量大，增长率均为负，比较降幅，欧盟降幅大，则减少量大，认为是③在前、④在后就错了，因为此时是③的减少量大，但是本题比较的是增长量，需要带着符号，也就是要反过来，故③增长量＜④增长量，即④在前、③在后，对应 D 项。【选 D】

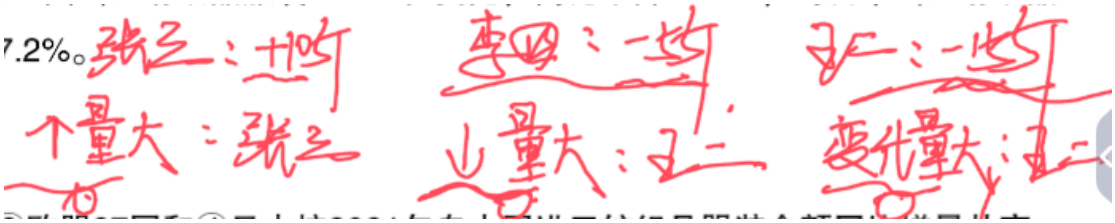


【注意】张三、李四、王二麻子三个人，张三胖 10 斤（+10），李四瘦 5 斤（-5），王二麻子瘦 15 斤（-15），问：

1. 增长量最大的是谁：只有张三增长，李四和王二麻子都是减少，所以张三增长量最大。

2. 减少量最大的是谁：李四和王二麻子减少，张三没有减少，看谁减少的多，减少 15 的要比减少 5 的多，故王二麻子减少量大，此时比较的是绝对值。

3. 变化量最大的是谁：增长、减少都是变化，看谁变化得多，增长 10 和减少 15 相比，减少 15 变化更多，故王二麻子变化量最大。





【练习】（2024 四川）2023 年 1～5 月，我国家电出口额同比增长量最大的是（　）。

A. 电扇　　B. 洗衣机

C. 吸尘器　　D. 微波炉

【解析】练习. 课堂正确率不是特别高，错选 B、C、D 项的都有。问增长量最大，考查增长量比较问题。结合选项主体，给了现期量和增长率，比较增长量，口诀：大大则大，一大一小百化分。电扇、洗衣机的增长率＞0，增长量大于 0；吸尘器、微波炉的增长率＜0，增长量小于 0；比较增长量，正数＞负数，排除 C、D 项。A 项：现期量=33.2、r=13%；B 项：现期量=13.6、r=17.7%；A 项现期量大、增长率小，一大一小百化分没有问题，但是可以先看一下倍数，现期量是 2^+倍关系，增长率是 1^+倍关系，现期量的倍数大，现期量起的作用大，现期量大的增长量大，对应 A 项。【选 A】



增长量计算总结

题型识别：增长最多/最少、下降最多/最少

题型 1：已知现期量和基期量

公式：增长量=现期量- 基期量；柱形图可以看高度差

题型 2：已知现期量和 r

口诀：大大则大，一大一小百化分（倍数明显可看倍数）

比较增长量：现期量大，增长率大，增长量大

比较减少量：现期量大，降幅大，减少量大

【注意】增长量计算总结：

1.题型识别：增长最多/最少、下降最多/最少，增长量比较的题型。

2.题型 1：已知现期量和基期量。公式：增长量=现期量- 基期量；给柱形图，可以看高度差。

3.题型 2：已知现期量和 r。口诀：大大则大，一大一小百化分（倍数明显可看倍数，现期量倍数大，现期量起的作用大，现期量大的增长量大；增长率倍数大，增长率起的作用大，增长率大的增长量大）。

（1）比较增长量：现期量大，增长率大，增长量大。

（2）比较减少量：现期量大，降幅大，减少量大。

（3）有增长、有减少：比较增长量，正数＞负数，再比较减少量的话，可以用口诀（现期量大，降幅大，减少量大）；如果比较变化量，看绝对值。

山脚时，仰望群山高

山顶时，一览众山小

半程已过，山在脚下

各自努力，顶峰相见！

预习范围

资料分析五：比重（296～305 页）

【注意】

1.资料分析理论阶段共 8 节课，现在已经学完一半了，就好比爬山，往上看的时候，好像都挺高，山脚时，仰望群山高；山顶时，一览众山小；半山腰总是拥挤的，希望大家各自努力，顶峰相见！

2.作业：

（1）对于资料分析 4 的内容“增长量”要复习一下，包括公式技巧要记一记、背一背。

（2）预习范围：资料分析 5 比重（296～305 页）。

遇见不一样的自己

Be your better self

